

DERIVAÇÃO SINTÁTICA EM PHP

Linguagem escolhida: PHP

Link da fonte consultada: <https://www.php.net/manual/en/langref.php>

Regras de Produção da Gramática:

- `<Statement>` -> `<IfElseStatement>` | `<Block>` | `<EchoStatement>`
- `<IfElseStatement>` -> `if ( <Expression> ) <Statement> else <Statement>`
- `<Block>` -> `{ <Statement> }`
- `<Expression>` -> `<EqualityExpression>` | `<Primary>`
- `<EqualityExpression>` -> `<ModExpression> == <Primary>`
- `<ModExpression>` -> `<Primary> % <Primary>`
- `<EchoStatement>` -> `echo <Expression> ;`
- `<Primary>` -> `$x` | `2` | `0` | `"X e par"` | `"X e impar"`

Código Derivado:

```
if ($x % 2 == 0) {  
    echo "X e par";  
} else {  
    echo "X e impar";  
}
```

Derivação Passo a Passo:

```
<Statement>  
<IfElseStatement>  
if (<Expression>) <Statement> else <Statement>  
if (<Expression>) <Block> else <Block>  
if (<Expression>) {<Statement>} else {<Statement>}  
if (<EqualityExpression>) {<Statement>} else {<Statement>}  
if (<ModExpression> == <Primary>) {<Statement>} else {<Statement>}  
if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<Statement>} else {<Statement>}  
if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {<EchoStatement>} else {<EchoStatement>}  
if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {echo <Expression>;} else {echo  
<Expression>;}  
if (<Primary> % <Primary> == <Primary>) {echo <Primary>;} else {echo <Primary>;}  
if ($x % <Primary> == <Primary>) {echo <Primary>;} else {echo <Primary>;}  
if ($x % 2 == <Primary>) {echo <Primary>;} else {echo <Primary>;}  
if ($x % 2 == 0) {echo <Primary>;} else {echo <Primary>;}  
if ($x % 2 == 0) {echo "X e par";} else {echo <Primary>;}  
if ($x % 2 == 0) {echo "X e par";} else {echo "X e impar";}
```

Terminais:

- Palavras reservadas / Palavras-chave: if, else, echo
- Identificadores e Variáveis: \$x
- Operadores: ==, %
- Pontuação / Delimitadores: (,), {, }, ;
- Literais: 2, 0, "X e par", "X e impar"

Não Terminais:

- <Statement>
- <IfElseStatement>
- <Block>
- <Expression>
- <EqualityExpression>
- <ModExpression>
- <EchoStatement>
- <Primary>